

# 电动力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 5 日

## 第三章

1. 由题意：

$$\mathbf{B} = (0, 0, B_z) = \nabla \times \mathbf{A} = (\partial_j A_k - \partial_k A_j, \partial_k A_i - \partial_i A_k, \partial_i A_j - \partial_j A_i)$$

于是有：

$$\partial_j A_k - \partial_k A_j = \partial_k A_i - \partial_i A_k = 0, \quad \partial_i A_j - \partial_j A_i = B_z$$

若取：

$$\partial_j A_k = \partial_k A_j = \partial_k A_i = \partial_i A_k = \partial_j A_i = 0, \quad \partial_i A_j = B_z$$

又限定 Coulomb 规范  $\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i + \partial_j A_j + \partial_k A_k = 0$ ，取：

$$\partial_i A_i = \partial_j A_j = \partial_k A_k = 0$$

得磁矢势的一个取值：

$$\mathbf{A}_1 = (0, B_z x, 0)$$

而若保留  $\partial_j A_k = \partial_k A_j = \partial_k A_i = \partial_i A_k = \partial_j A_i = 0$  且  $\partial_i A_j = B_z$ ，取规范：

$$\partial_i A_i = \partial_j A_j = \partial_k A_k = 1$$

得磁矢势的另一个取值：

$$\mathbf{A}_2 = (x, B_z x + y, z)$$

可见  $\mathbf{A}_1$  与  $\mathbf{A}_2$  相差一个矢量场  $\Psi = (x, y, z)$ 。其旋度为：

$$\nabla \times \Psi = (0, 0, 0) = \mathbf{0}$$

即  $\mathbf{A}_1$  与  $\mathbf{A}_2$  之差是一个无旋矢量场。

3.(1) 由于  $z$  方向的平移对称性和  $\theta$  方向的旋转对称性，磁场应当只有  $\theta$  方向分量且大小只与  $r$  坐标有关。

取 Ampère 环路为圆环  $r = R$ ，由 Ampère 定律得：

$$\begin{cases} 2\pi R B_1 = \mu I, & z < 0 \\ 2\pi R B_2 = \mu_0 I, & z > 0 \end{cases}$$

边界条件为:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = B_{2z} - B_{1z} = 0$$

解得:

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu I}{2\pi r} \hat{\theta}, & z < 0 \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}, & z > 0 \end{cases}$$

3.(2) 介质表面没有自由电流, 只有磁化电流:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) = \boldsymbol{\alpha}_M$$

而  $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$ , 得:

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{H} = \begin{cases} \left( \frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \frac{I}{2\pi r} \hat{\theta}, & z < 0 \\ 0, & z > 0 \end{cases}$$

故:

$$\boldsymbol{\alpha}_M = -\hat{z} \times \left( \frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \frac{I}{2\pi r} \hat{\theta} = \left( \frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \frac{I}{2\pi r} \hat{r}, \quad z = 0$$

在介质表面, 由  $\mathbf{M}$  的 Ampère 定律得磁化电流:

$$I_M = \oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \left( \frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) I, \quad z < 0, r = 0$$

4.(1) 求磁感应强度分布如下:

根据对称性,  $\mathbf{B}$  的磁感应线应为  $B$  大小均匀的同心圆环, 且  $\mathbf{B}$  在  $x = 0$  的介质表面法向分量连续。

又因为  $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ ,  $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$ , 说明在  $x = 0$  的介质表面,  $\mathbf{H}$  将发生跃变。

于是有:

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{B}{\mu} \pi r + \frac{B}{\mu_0} \pi r = I, \quad B = \frac{\mu \mu_0 I}{(\mu + \mu_0) \pi r}$$

即磁感应强度在真空和介质中均为:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu \mu_0 I}{(\mu + \mu_0) \pi r} \hat{\theta}$$

4.(2) 由  $\mathbf{M} = \mathbf{B} \left( \frac{1}{\mu_0} - \frac{1}{\mu} \right)$  得:

$$\mathbf{M} = \begin{cases} \frac{(\mu - \mu_0) I}{(\mu + \mu_0) \pi r} \hat{\theta}, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

则磁化电流  $I_M$  为:

$$I_M = \oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \pi r \cdot \frac{(\mu - \mu_0) I}{(\mu + \mu_0) \pi r} + \pi r \cdot 0 = \frac{(\mu - \mu_0) I}{(\mu + \mu_0)}, \quad r = 0$$

5. 由题意：磁场关于  $z$  轴中心对称，即  $\frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} = 0$ 。

而磁场是无散场：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

由于  $B_z = B_0 - C(z^2 - \frac{1}{2}\rho^2)$ ,  $\frac{\partial B_z}{\partial z} = -2Cz$ 。

则  $\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) = 2Cz$ , 积分得:  $B_\rho = Cz\rho + \frac{1}{\rho}C_1(z, \theta)$

积分常数  $C_1$  与  $\rho$  无关, 但可以与  $z$  和  $\theta$  有关。

取  $C_1(z, \theta) \equiv 0$  得:  $B_\rho = Cz\rho$

对于静磁场, 应有  $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ , 检验如下:

由于  $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ ,  $\nabla \times \mathbf{H} = 0$  时,  $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ 。

由于  $\frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} = 0$ , 可以取  $B_\theta = 0$ , 则  $\mathbf{B} = Cz\rho\hat{\rho} + \left[B_0 - C(z^2 - \frac{1}{2}\rho^2)\right]\hat{z}$ , 其旋度为:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{\rho}(\partial_\theta B_z - \partial_z B_\theta)\hat{\rho} + (\partial_z B_\rho - \partial_\rho B_z)\hat{\theta} + \frac{1}{\rho}[\partial_\rho(\rho B_\theta) - \partial_\theta B_\rho]\hat{z} \\ &= \frac{1}{\rho}(0 - 0)\hat{\rho} + (C\rho - C\rho)\hat{\theta} + \frac{1}{\rho}(0 - 0)\hat{z} \\ &= 0\end{aligned}$$

综上, 该处的  $B_\rho = Cz\rho$ 。

7. 令  $r = a$  处的  $\mathbf{A} = 0$ , 在柱坐标系中, 由于对称性,  $\mathbf{A}$  只有  $z$  方向分量且大小只与  $r$  有关, 满足:

$$\begin{cases} \nabla^2 A_1 = -\mu_0 J, & r < a \\ \nabla^2 A_2 = 0, & r > a \end{cases}$$

边界条件为:

$$\begin{aligned} |A_1| &< \infty, \quad r = 0 \\ \mathbf{A} &= 0, \quad \hat{r} \times \left( \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}_2 - \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}_1 \right) = 0, \quad r = a \end{aligned}$$

由于  $A_r = A_\theta = 0$ , 方程可以化简为:

$$\begin{cases} \left( \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left( r \frac{dA_1}{dr} \right) \right) = -\mu_0 J, & r < a \\ \left( \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left( r \frac{dA_2}{dr} \right) \right) = 0, & r > a \end{cases}$$

对方程直接积分:

$$\begin{aligned} A_1 &= -\frac{\mu_0}{4} J r^2 + C_1 \ln r + C_2 \\ A_2 &= C_3 \ln r + C_4 \end{aligned}$$

由静磁场的唯一性定理, 该特解是唯一解。

因为  $r = 0$  时  $|A_1| < \infty$ ,  $C_1 = 0$ 。

$r = a$  处的切向边界条件可以化简为:

$$\mu \frac{dA_1}{dr} = \mu_0 \frac{dA_2}{dr}$$

可得  $C_3 = -\frac{1}{2}\mu J a^2$

由  $r = a$  时  $A = 0$  得:  $C_2 = \frac{1}{4}\mu_0 J a^2$ ,  $C_4 = -\frac{1}{2}\mu J a^2 \ln a$ 。

故  $A$  的分布为:

$$A = \begin{cases} \frac{1}{4}\mu_0(a^2 - r^2), & r < a \\ \frac{1}{2}\mu a^2 J \ln \frac{a}{r}, & r > a \end{cases}$$

8. 由  $H = \frac{q_m \mathbf{r}}{4\pi\mu_0 r^3}$  得:  $B = \mu_0 H = \frac{q_m \mathbf{r}}{4\pi r^3}$ 。

由 Stokes 公式,  $B = \nabla \times A$  的积分形式为:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} B \cdot dS = \iint_{\Sigma} (\nabla \times A) \cdot dS = \oint_{\partial\Sigma} A \cdot dr$$

考虑一个半径为  $R$ 、极角为  $\theta$  的球冠:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} B \cdot dS = \frac{q_m}{4\pi R^2} R^2 \int_0^\theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{q_m}{2}(1 - \cos \theta)$$

球冠的底面圆周作为  $A$  的积分路径:

$$\oint_{\partial\Sigma} A \cdot dr = 2\pi A_\phi r \sin \theta$$

则有:

$$A = A_\phi \hat{\phi} = \frac{q_m(1 - \cos \theta)}{4\pi r \sin \theta} = \frac{q_m}{4\pi r} \tan \frac{\theta}{2} \hat{\phi}$$

可见在  $r = 0$  和  $\theta = \pi$  处,  $A$  具有奇异性。

11. 设磁化球半径为  $R$ , 球内外的磁标势分别为  $\varphi_1$ 、 $\varphi_2$ 。

对于铁磁体球, 联立  $B_1 = \mu H_1 + \mu_0 M_0$  和  $B_1 = \mu_0(H_1 + M_1)$  得:

$$M_1 = \frac{\mu - \mu_0}{\mu\mu_0} B_1 + \frac{\mu_0}{\mu} M_0, \quad r < R$$

对于外部的线性介质, 联立  $B_2 = \mu H_2$  和  $B_2 = \mu_0(H_2 + M_2)$  得:

$$M_2 = \frac{\mu' - \mu_0}{\mu'\mu_0} B_2, \quad r > R$$

由 Maxwell 方程  $\nabla \cdot B = 0$  及  $M_0$  为常矢量可得球内外磁荷:

$$\rho_1 = \nabla \cdot M_1 = 0, \quad \rho_2 = \nabla \cdot M_2 = 0$$

则  $\varphi_1$ 、 $\varphi_2$  满足 Laplace 方程  $\nabla^2 \varphi_1 = \nabla^2 \varphi_2 = 0$ , 球坐标下可以用 Legendre 多项式展开:

$$\varphi = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n r^n + b_n r^{-n-1}) P_n(\cos \theta)$$

由于  $r = 0$  时  $\varphi_1$  有限,  $r \rightarrow \infty$  时  $\varphi_2$  有限, 可得:

$$\begin{cases} \varphi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta), & r < R \\ \varphi_2 = \sum_{n=0}^{\infty} b_n r^{-n-1} P_n(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

当  $r = R$  时, 有边界条件: (法向量  $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{r}}$ )

$$\varphi_1 = \varphi_2 = 0, \quad \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

$$r < R \text{ 时, } B_1 = \mu H + \mu_0 M_0 \cos \theta = \mu \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} + \mu_0 M_0 \cos \theta = -\mu \sum_{n=0}^{\infty} n a_n r^{n-1} P_n(\cos \theta) + \mu_0 M_0 \cos \theta$$

$$r > R \text{ 时, } B_2 = \mu' H = \mu' \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} = \mu' \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_n r^{-n-2} P_n(\cos \theta)$$

则有  $r = R$  处的边界条件:

$$\begin{cases} -\mu \sum_{n=0}^{\infty} n a_n R^{n-1} P_n(\cos \theta) + \mu_0 M_0 \cos \theta = \mu' \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_n R^{-n-2} P_n(\cos \theta) \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n P_n(\cos \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n R^{-n-1} P_n(\cos \theta) \end{cases}$$

比较  $P_n(\cos \theta)$  的各阶系数得:

$$\begin{cases} a_n = b_n = 0, & n \neq 1 \\ a_n = \frac{\mu_0 M_0}{2\mu' + \mu}, \quad b_n = \frac{\mu_0 M_0 R^3}{2\mu' + \mu}, & n = 1 \end{cases}$$

故有:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{\mu_0 M_0 r}{2\mu' + \mu} \cos \theta, \quad \mathbf{H}_1 = -\nabla \varphi_1 = -\frac{\mu_0 \mathbf{M}_0}{2\mu' + \mu} \\ \varphi_2 &= \frac{\mu_0 M_0 R^3}{(2\mu' + \mu) r^2} \cos \theta, \quad \mathbf{H}_2 = -\nabla \varphi_2 = \frac{\mu_0 R^3}{2\mu' + \mu} \left[ \frac{3(\mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{M}_0}{r^3} \right] \end{aligned}$$

而磁感应强度:

$$\mathbf{B}_1 = \mu \mathbf{H}_1 + \mu_0 \mathbf{M}_0, \quad \mathbf{B}_2 = \mu' \mathbf{H}_2$$

代入得:

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{2\mu' \mu_0 \mathbf{M}_0}{2\mu' + \mu}, & r < R \\ \frac{\mu' \mu_0 R^3}{2\mu' + \mu} \left[ \frac{3(\mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{M}_0}{r^3} \right], & r > R \end{cases}$$

磁化电流  $\boldsymbol{\alpha}_M$  只分布在球面  $r = R$  处, 与  $\mathbf{M}$  的切向分量相关:  $\boldsymbol{\alpha}_M = \mathbf{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1)$ 。

由于边界条件  $\varphi_1 = \varphi_2$  蕴含了  $r = R$  处  $\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0$ , 磁化电流为:

$$\boldsymbol{\alpha}_M = \mathbf{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{n} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \frac{3\mu' \mu_0}{2\mu' + \mu} \mathbf{M}_0 \sin \theta \hat{\phi}, \quad r = R$$

注意此处  $\mathbf{B}_2$  的第一项  $\frac{\mu' \mu_0 R^3}{2\mu' + \mu} \left[ \frac{3(\mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} \right]$  是径向分量, 对切向分量没有贡献。

14.(1) 设球内的电荷密度为  $\rho$ , 则  $\rho = \frac{3Q}{4\pi R_0^3}$ 。

考虑一个半径为  $r$ , 高度为  $r d\theta$ , 沿球半径方向的厚度为  $dr$  的环, 其体积为  $dV = 2\pi r^2 \sin \theta dr d\theta$ 。

环内的电流为:

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\Delta q}{T} = \frac{\rho \cdot 2\pi r^2 \sin \theta dr d\theta}{2\pi \omega^{-1}} = \rho \omega r^2 \sin \theta dr d\theta$$

环的磁矩为:

$$d\mathbf{m} = IS = \rho \omega r^2 \sin \theta dr d\theta \cdot \pi (r \sin \theta)^2 \hat{\mathbf{z}} = \pi \rho \omega r^4 \sin^3 \theta dr d\theta$$

其中  $S = \pi (r \sin \theta)^2 \hat{\mathbf{z}}$  为电流环围成的圆面的有向面积。

则球的总磁矩为:

$$\mathbf{m} = \iiint_V d\mathbf{m} = \pi \rho \omega \int_0^{R_0} r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{15} \pi \rho \omega R_0^5$$

代入  $\rho = \frac{3Q}{4\pi R_0^3}$  得:  $\mathbf{m} = \frac{1}{5} Q \omega R_0^2$

14.(2) 设球的质量密度为  $\rho_m$ , 则  $\rho_m = \frac{3m_0}{4\pi R_0^3}$ 。

考虑与 (1) 中相同的一个圆环, 其角动量为:

$$d\mathbf{L} = \rho_m dV \cdot \boldsymbol{\omega} (r \sin \theta)^2 = 2\pi \rho_m \omega r^4 \sin^3 \theta dr d\theta$$

则球的总角动量为:

$$\mathbf{L} = \iiint_V d\mathbf{L} = 2\pi \rho_m \omega \int_0^{R_0} r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{8}{15} \pi \rho_m \omega R_0^5$$

代入  $\rho_m = \frac{3m_0}{4\pi R_0^3}$  得:  $\mathbf{L} = \frac{2}{5} m_0 \omega R_0^2$ , 两者的比值为  $\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{L}} = \frac{Q}{2m_0}$ 。

15. 设介质表面为  $z = 0$  平面,  $\mathbf{m}$  位于介质表面上方  $z = a$  处, 与界面法向  $\hat{\mathbf{z}}$  的夹角为  $\theta$ 。

由于高磁导率介质的表面为等磁标势面, 考虑使用磁镜像法处理。

小永磁体  $\mathbf{m}$  的镜像  $\mathbf{m}'$  位于介质表面下方  $z = -a$  处, 与界面法向  $\hat{\mathbf{z}}$  的夹角为  $-\theta$ , 与  $\mathbf{m}$  的夹角为  $2\theta$ 。

$\mathbf{m}'$  在介质外部任意一点的磁标势与磁感应强度为:

$$\varphi' = \frac{\mathbf{m}' \cdot \mathbf{r}}{4\pi r^3}, \quad \mathbf{B}' = -\mu_0 \nabla \varphi' = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[ \frac{3(\mathbf{m}' \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}'}{r^3} \right]$$

则  $\mathbf{m}'$  在  $\mathbf{m}$  处 (距离为  $2a$ ,  $\mathbf{m}'$  与  $\mathbf{r}$  夹角为  $-\theta$ ) 产生的磁感应强度为:

$$\mathbf{B}' = \frac{\mu_0}{32\pi a^3} (3m' \cos \theta \hat{\mathbf{z}} - \mathbf{m}')$$

注意到  $m' = m$ , 得  $\mathbf{m}'$  的磁场对  $\mathbf{m}$  的作用能为:

$$W = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}' = -\frac{\mu_0 m^2}{32\pi a^3} (1 + \cos^2 \theta)$$

作用在小永磁体上的磁场力  $\mathbf{F}$  为:

$$\mathbf{F} = -\nabla W = -\frac{\partial W}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} = -\frac{3\mu_0 m^2}{64\pi a^4} (1 + \cos^2 \theta) \hat{\mathbf{z}}$$

## 补充题

2. 在柱坐标中处理, 首先根据对称性:  $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial z} = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial \theta} = 0$ 。

又因为电流沿  $\hat{\theta}$  方向, 磁场方向只能沿  $\hat{z}$  和  $\hat{\rho}$  方向。

而磁场是无散场:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

故  $\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) = 0$ , 不妨假设  $B_\rho = \frac{\partial B_\rho}{\partial \rho}(\rho B_\rho) = 0$ , 内部磁场为沿  $\hat{z}$  方向的匀强磁场。

无穷远处的边界条件为  $\lim_{\rho \rightarrow \infty} \mathbf{B}_2 = \lim_{\rho \rightarrow \infty} \mathbf{H}_2 = 0$ , 由于螺线管无穷长, 外部磁场  $\mathbf{B}_2 = \mu_0 \mathbf{H}_2 = 0$ 。

由 Ampère 环路定理, 在  $\theta = 0$  的平面取一个长方形环路, 其中两条边平行于  $z$  轴、长度为  $l$ , 则有:

$$\mu_0(nl)I = lB_1, \quad B_1 = \mu_0 nI$$

这符合  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ,  $\nabla \times \mathbf{H} = 0$  和全部边界条件, 由惟一性定理得:

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 nI \hat{z} & r < R \\ 0, & r > R \end{cases}$$

5. 由于磁标势  $\varphi$  满足 Laplace 方程, 可以给出  $\varphi$  的形式:

$$\varphi = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n r^n + b_n r^{-n-1}) P_n(\cos \theta)$$

当  $r = R$  时, 有边界条件: (此处  $\mathbf{n} = \hat{r}$ )

$$\varphi_1 = \varphi_2 = 0, \quad \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} - \mu \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} = 0$$

设外场  $\mathbf{H}_0 = H_0 \hat{z} = H_0 \hat{r} \cos \theta$ , 当  $r \rightarrow \infty$  时, 有边界条件: (注意  $\mathbf{H} = -\nabla \varphi$ )

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \varphi_2 = -H_0 r \cos \theta$$

于是有:

$$\begin{cases} \varphi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta), & r < R \\ \varphi_2 = -H_0 r \cos \theta + \sum_{n=0}^{\infty} b_n r^{-n-1} P_n(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

则有  $r = R$  处的边界条件:

$$\begin{cases} \mu \sum_{n=0}^{\infty} n a_n R^{n-1} P_n(\cos \theta) = -\mu_0 H_0 R \cos \theta + \mu_0 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_n R^{-n-2} P_n(\cos \theta) \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n P_n(\cos \theta) = -H_0 R \cos \theta + \sum_{n=0}^{\infty} b_n R^{-n-1} P_n(\cos \theta) \end{cases}$$

比较  $P_n(\cos \theta)$  的各阶系数得：

$$\begin{cases} a_n = b_n = 0, & n \neq 1 \\ a_n = -\frac{3\mu_0 H_0}{2\mu_0 + \mu}, \quad b_n = \frac{(\mu - \mu_0)H_0 R^3}{2\mu_0 + \mu}, & n = 1 \end{cases}$$

故有：

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= -\frac{3\mu_0 H_0 r}{2\mu_0 + \mu} \cos \theta, \quad \mathbf{H}_1 = -\nabla \varphi_1 = \frac{3\mu_0 \mathbf{H}_0}{2\mu_0 + \mu} \\ \varphi_2 &= -H_0 r \cos \theta + \frac{(\mu - \mu_0)H_0 R^3}{(2\mu_0 + \mu)r^2} \cos \theta, \quad \mathbf{H}_2 = -\nabla \varphi_2 = \mathbf{H}_0 + \frac{(\mu - \mu_0)R^3}{2\mu_0 + \mu} \left[ \frac{3(\mathbf{H}_0 \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{H}_0}{r^3} \right] \end{aligned}$$

而磁感应强度为：

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_1 &= \mu \mathbf{H}_1 = \frac{3\mu\mu_0 \mathbf{H}_0}{2\mu_0 + \mu} \\ \mathbf{B}_2 &= \mu_0 \mathbf{H}_2 = \mu_0 \mathbf{H}_0 + \frac{\mu_0(\mu - \mu_0)R^3}{2\mu_0 + \mu} \left[ \frac{3(\mathbf{H}_0 \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{H}_0}{r^3} \right] \end{aligned}$$

球体内  $\mathbf{B}_1 = \mu \mathbf{H}_1 = \mu_0(\mathbf{H}_1 + \mathbf{M})$ ，则磁化强度：

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}_1}{\mu_0} - \mathbf{H}_1 = \frac{3(\mu - \mu_0)}{2\mu_0 + \mu} \mathbf{H}_0$$

球体磁矩为：

$$\mathbf{m} = \frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{M} = \frac{4\pi R^3(\mu - \mu_0)}{2\mu_0 + \mu} \mathbf{H}_0$$